MATRIXYL

BIOVITAL

LITERATURA CIENTÍFICA

INCI Name (CAS): *Glycerin (56-81-5) / Water (7732-18-5) / Butylene Glycol (107-88-0) / Carbomer (9007-20-9) / Polysorbate 20 (9005-64-5) / Palmitoyl Pentapeptide-4 (-).*

MATRIXYL

Função
MATRIXYL™ constitui um ingrediente revolucionário para o tratamento de rugas e uma alternativa notável ao retinol e vitamina C.

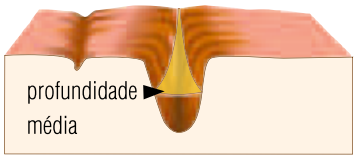
Descrição
O MATRIXYL™ é uma solução hidroglicólica contendo 100 ppm de lipopeptídeo Pal-Lys-Thr-Thr- Lys-Ser.

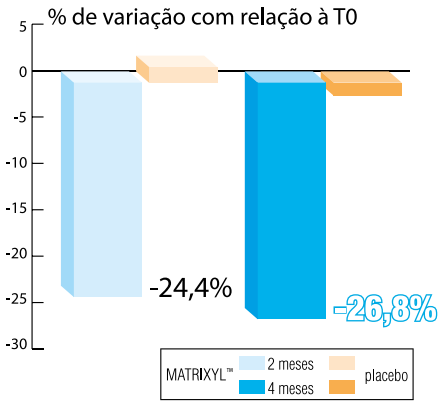
Propriedades
Estimula os fibroblastos no sentido de reconstituir a matriz extracelular: conduz para síntese de colágeno I e IV, fibronectina e glicosaminoglicanas. A atividade fisiológica, demonstrada *in vitro*, é confirmada por estudos *ex vivo* e *in vivo* globais.

Características
Reparação da matriz e da junção epidermo-dérmica constituem o mecanismo de redução de rugas. MATRIXYL™, também estimula a expressão gênica da cura de lesão.

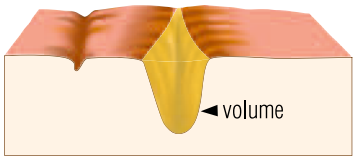
Estudo clínico de 4 meses - Profilometria e análise de imagem
Dois grupos de 30 voluntários. Aplicação duas vezes ao dia na face e colo por 4 meses de um creme contendo 5% de MATRIXYL™ para um grupo, e placebo para o outro grupo. Análise de imagem por profi lometria em matriz de Silfl o® em TO, T2 e T4 meses. Biópsias em 12 voluntários.

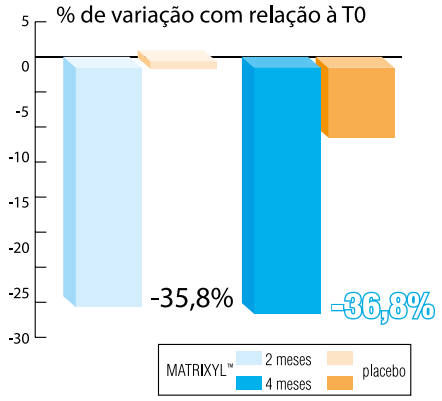
Evolução da profundidade média da ruga principal
Uma melhora muito significativa (p<0,01) é vista com MATRIXYL™; 27% em 4 meses enquanto que o excipiente não tem efeito.





Evolução do volume da ruga principal
Uma melhora extremamente significativa (p<<0,01) é obtida com MATRIXYL™: -36% em 4 meses comparado ao excipiente que mostra uma leve, porém não significativa redução.

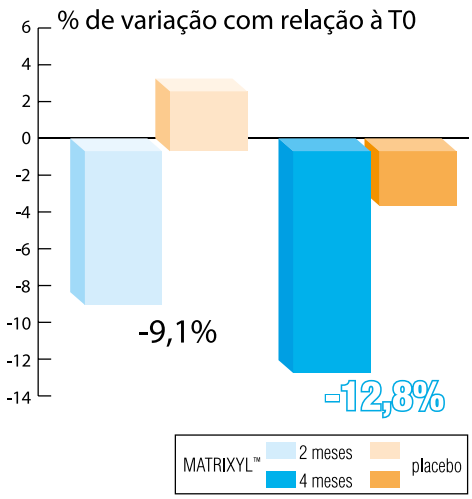


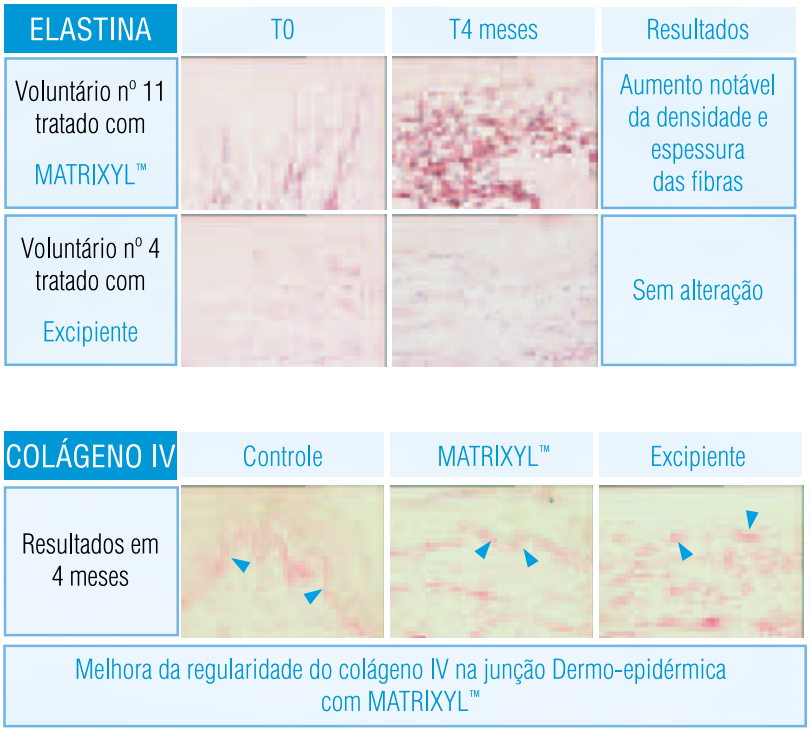


MATRIXYL

Evolução da aspereza da pele

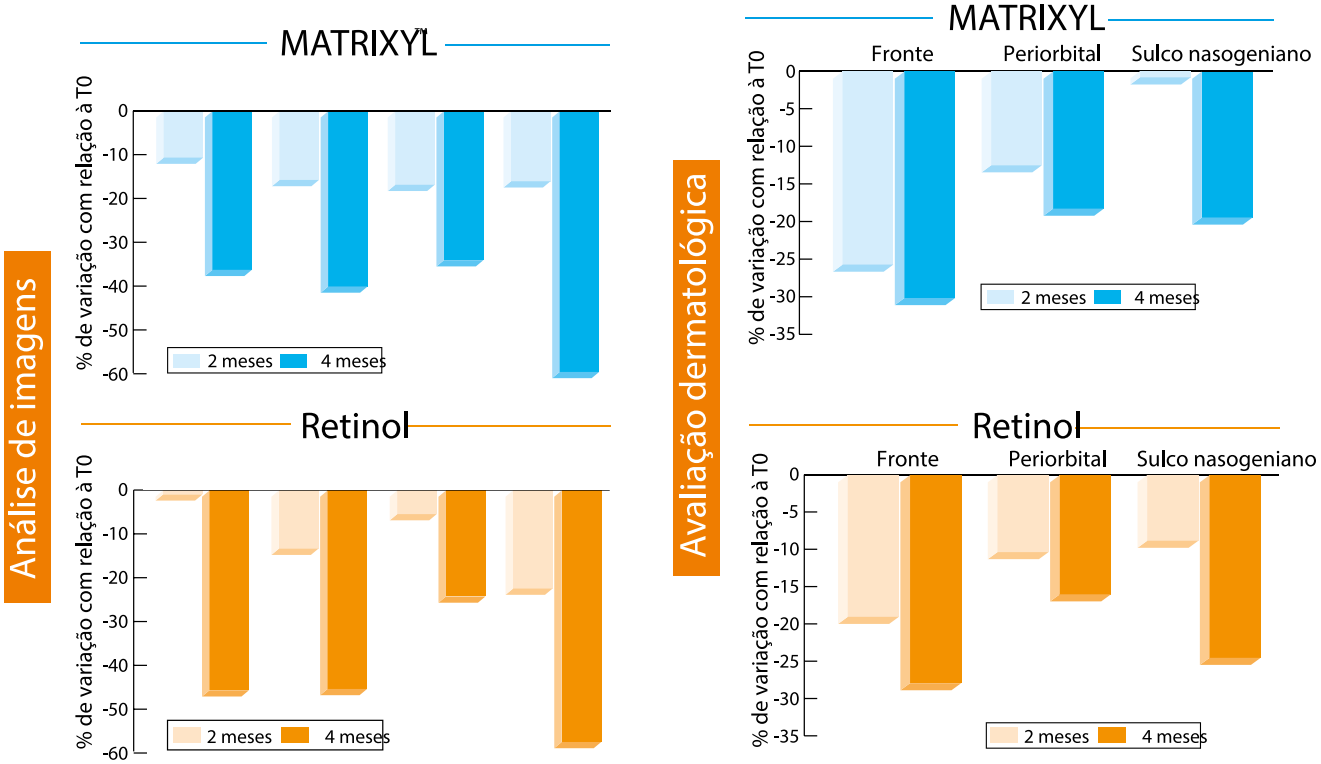
Uma redução líquida da aspereza é obtida após 4 meses de tratamento com MATRIXYL™: -13% (p<0,01), enquanto o excipiente não varia de forma significativa.



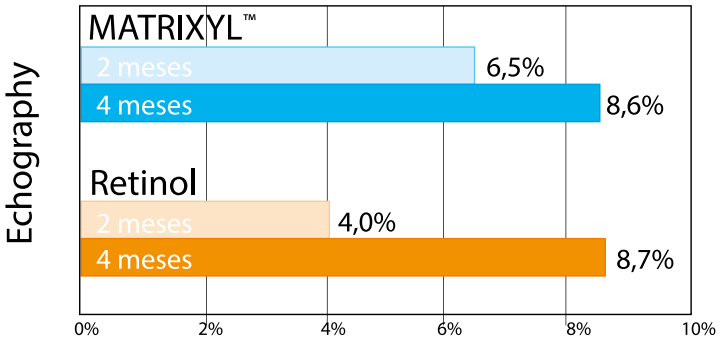


Superando o Retinol - Profilometria e análise de imagens

16 voluntários. Aplicações diárias por dois meses e depois disso, 2 aplicações diárias nos dois meses subseqüentes. Creme contendo 3% de MATRIXYL™ versus creme contendo 0,07% de Retinol. Análise de imagens por profilometria, avaliação dermatológica e ecografia.



MATRIXYL



Observações clínicas

A eficácia anti-rugas do MATRIXYL™ foi confirmada e age mais rapidamente que o retinol (e sem apresentar fenômeno de irritação). A densidade da pele aumentou 6,5% em dois meses e 8,6% em 4 meses. A avaliação pelo dermatologista confirma o efeito anti-rugas até mesmo nas áreas da testa e perinasal.

Ativação do Genes

A ação do MATRIXYL™ em comparação com o retinol é em parte explicada com base nos estudos de DNA array em fibroblastos e em epiderme humana reconstituída.

GENE	ATIVIDADE
LOX	Interatividade de colágeno
MMP3	Remodelagem da matriz
Precursor 47 kD HSP	Proteína de ligação com colágeno CBP1
HSP 90	Proteína de stress
GSH	Proteção celular/ ROS sintetase

Genes ativados pelo MATRIXYL™ em fibroblastos apresentam mecanismos de cicatrização de feridas, sem contudo incluir as muitas reações pró-inflamatórias do retinol.

MATRIXYL™, cujo peptídeo pertence à família das Matrikinas (fragmentos peptídicos, mensageiros do processo natural de reconstituição de tecido) é designado para substituir o retinol e seus ésteres como um eficiente ativo anti-rugas. Age por meio de mecanismos específicos, sem qualquer perigo toxicológico. O MATRIXYL™ equipara e supera a ação do retinol. Pode ser adicionado a qualquer produto para cuidado da pele, em qualquer parte do mundo.

Aplicações

Prevenção de ruga e reparação, contorno dos olhos, linha de produtos para a pele madura.

Estocagem

Manter produto na embalagem original, em local seco, arejado e em temperatura de 4 a 7 ºC.

Propriedades físico-químicas

Aparência: gel
Cor: esbranquicado
pH: 4 / 6
Densidade: 1.14 / 1.16
Teor de água (kal fischer) (%): 20 / 30
Índice de refração: 1.425 / 1.445
Teor de pal kttks (hplc) (ppm): 90 / 130

Concentração de uso

3 - 8%